Manual Técnico: Sistema de Rating Académico

1. Arquitectura del Sistema

La aplicación utiliza un patrón de diseño Cliente-Servidor basado en una arquitectura de N-Capas. La comunicación se realiza mediante una API RESTful utilizando el formato JSON para el intercambio de datos.

Diagrama de Flujo de Datos

1. Capa de Presentación (Frontend): Desarrollada en React.js 18.2 como una Single Page Application (SPA).
2. Capa de Negocio (Backend): Implementada en Node.js con el framework Express.js, encargada del procesamiento de solicitudes y lógica de autenticación.
3. Capa de Persistencia (Base de Datos): Gestión de datos relacionales mediante MySQL 8.0.

2. Stack Tecnológico

Para garantizar la escalabilidad y seguridad del sistema, se han seleccionado las siguientes tecnologías:

Componente	Tecnología	Propósito
Frontend	React.js / Axios	Gestión de UI y peticiones HTTP.
Backend	Node.js / Express	Servidor de aplicaciones y enrutamiento.
Seguridad	JWT / Bcryptjs	Autenticación basada en tokens y cifrado de claves.
Base de Datos	MySQL	Almacenamiento persistente de datos.

3. Estructura del Directorio (Patrón MVC)

El backend está organizado de forma modular para facilitar el mantenimiento:

Plaintext

```
backend/
 ├── src/
|   ├── config/      # Configuración de base de datos
|   ├── controllers/  # Lógica de las funciones principales
|   ├── middlewares/  # Protección de rutas con JWT
|   ├── models/      # Definición de esquemas de datos
|   ├── routes/      # Definición de Endpoints de la API
```

```
│   └── utils/       # Funciones de ayuda (Helpers)
├── database/        # Scripts SQL de inicialización
└── server.js        # Punto de entrada de la aplicación
```

4. Diseño de la Base de Datos

El esquema relacional asegura la integridad referencial necesaria para el seguimiento de publicaciones y comentarios.

Tablas Principales

- Usuarios: Almacena credenciales y datos académicos del estudiante.
- Publicaciones: Registra opiniones vinculadas a un curso o catedrático.
- Comentarios: Permite la retroalimentación multiautor en cada publicación.

Todas las contraseñas se almacenan mediante un password_hash utilizando el algoritmo de salting de Bcrypt.

5. Documentación de la API (Endpoints)

Base URL: http://localhost:5000/api

Autenticación

- POST /auth/register: Crea una nueva cuenta de estudiante.
- POST /auth/login: Valida credenciales y retorna un JWT.

Interacción

- GET /publications: Obtiene el muro de publicaciones con paginación.
- POST /publications: Crea una publicación (Requiere Token).
- POST /comments: Agrega una opinión a una publicación existente.

6. Guía de Instalación y Despliegue

1. Base de Datos: Importar el archivo schema.sql en su instancia local de MySQL.
2. Configuración: Renombrar .env.example a .env y configurar las credenciales de conexión.
3. Ejecución:
    - Backend: npm install && npm start.
    - Frontend: cd frontend && npm install && npm start.